

חזרה

הנחה קבועה: מדובר במידת לבג "m" על אלגברת לבג $\mathcal{L}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$.

הרבה פעמים נכתוב $\int_a^v f dm$ במקום $\int_{[a,b]} f dm$

הגדרה: תהא F משפחה של קטעים ב $\mathbb{R}$. נאמר ש F מכסה קבוצה $E \subset \mathbb{R}$ במובן של ויטלי אם לכל $x \in E$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיים קטע $I \in F$ כך ש $|I| < \varepsilon$ ו $x \in I$.

ז.א., לכל $x \in E$ קיימים קטעים קטנים כרצוננו ב f שמכילים את x .

למת ויטלי: תהי $E \subset \mathbb{R}$ קבוצה כך ש $m^*(E) < \infty$ ותהי F משפחה של קטעים שמכסים את E במובן של ויטלי. אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיים מספר סופי של קטעים $I_1, \dots, I_n$

$$\text{זרים בזוגות ב } F \text{ כך ש } m^*\left(E \setminus \bigcup_{k=1}^n I_k\right) < \varepsilon$$

מסקנה

בנתונים של הלמה אם $m^*(E) = s < \infty$ אז לכל $\varepsilon > 0$ יש מספר סופי של קטעים $I_1, \dots, I_n$ זרים בזוגות מ F כך שאם $K = \bigcup_{k=1}^n I_k$ אז $m(K) < s + \varepsilon$ ו $m^*(E \cap K) > s - \varepsilon$

הוכחה

לפי הגדרת m^* קיימת קבוצה פתוחה O כך ש $E \subset O$ ו $m(O) < s + \varepsilon$. נגדיר את F_1 להיות משפחת כל הקטעים ב F שמוכלים ב O .

גם F_1 מהווה כיסוי ויטלי של E , ולכן ע"פ למת ויטלי יש לנו קטעים זרים בזוגות

$$I_1, \dots, I_n \text{ ב } F_1 \text{ כך שעבור } k = \bigcup_{l=1}^n I_l \text{ } m^*(E \setminus K) < \varepsilon$$

לפי הבנייה כל $I_l \subset O$ ולכן $K \subset O$, ויוצא ש

$$s + \varepsilon > m(O) \geq m(K) = \sum_{k=1}^n |I_k|$$

$$\text{עוד נעיר כי } E = (E \cap K) \cup \underbrace{(E \cap K^c)}_{=E \setminus K}$$

$$S = m^*(E) \leq m^*(E \cap K) + m^*(E \setminus K) < m^*(E \cap K) + \varepsilon$$

■

למה 2

תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ אינטגרלית לבג, ויהי $c > 0$ קבוע. אזי לכל $a < b \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b f(x+c) dm = \int_{a+c}^{b+c} f(x) dm$$

הוכחה

תחילה ניקח $E \subset \mathbb{R}$ מדידה ונבדוק את ההלמה עבור $f(x) = I_E(x)$. לפי זה

$$\int_a^b f(x+c) \, dm = \int_a^b I_E(x+c) \, dm$$

אבל

$$I_E(x+c) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

לכן

$$\int_a^b I_E(x+c) \, dm = \int_a^b I_{E-c} \, dm = m(E-c \cap [a, b])$$

כיוון שההלמה נכונה לכל פונקציה פשוטה, ואם $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ מדידה, היא גבול של סדרה עולה של פונקציות פשוטות וההלמה נובעת מהשלב הקודם עם התכנסות מונוטונית. ואם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ אינטגרלית אז $f = f^+ - f^-$ וההלמה נובעת מהשלב הקודם.

■

משפט 1 (משפט הגזירה של לבג)

תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה עולה. אזי f גזירה כב"מ (dm), $f'(x) \geq 0$ כב"מ ומתקיים $\int_a^b f' \, dm \leq f(b) - f(a)$.

הוכחה

תחילה נרחיב את f לפונקציה עולה על כל $\mathbb{R}$ ע"י $f(x) = \begin{cases} f(a) & x < a \\ f(b) & x > b \end{cases}$. נגדיר קבוצה:

$$E = \left\{ x \in [a, b] \mid \liminf_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} < \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right\}$$

טענה: $m^*(E) = 0$

הוכחת הטענה: $E = \bigcup_{\alpha < \beta \in \mathbb{Q}} E_{\alpha\beta}$ כאשר $E_{\alpha\beta} = \left\{ x \in [a, b] \mid \liminf_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} < \alpha < \beta < \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right\}$.

נסמן $m^*(E_{\alpha\beta}) = s \leq b-a$. נעיר שאם $x \in E_{\alpha\beta}$ אז קיימת סדרה $h_n \rightarrow 0$ כך שלכל n $\frac{f(x+h_n) - f(x)}{h_n} < \alpha$. ז.א. לכל $x \in E_{\alpha\beta}$ יש קטעים מסוג $[x, x+h_n]$

אונאם $(h_n < 0)$ קטנים כרצוננו כך ש $\frac{f(x+h_n)-f(x)}{h_n} < \alpha$. קטעים אלו מהווים כיסוי ויטלי של $E_{\alpha\beta}$. לפי המסקנה ללמת ויטלי נוכל לבחור מספר סופי של קטעים מסוג זה $[x_n, y_n], n = 1, 2, \dots, N$ שזרים בזוגות כל שלכל n , $m^*(K) < s + \varepsilon$ או $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} [x_n, y_n]$ ואם $\frac{f(y_n)-f(x_n)}{y_n-x_n} < \alpha$. $m^*(E_{\alpha\beta} \cap K) > s - \varepsilon$ לפי כל זה בפרט

$$\sum_{n=1}^N f(x_n) - f(y_n) < \sum_{n=1}^N \alpha [y_n - x_n] = \alpha m(K) < \alpha (s + \varepsilon)$$

קעת ניקח $x \in E_{\alpha\beta} \cap K$ אז קיים n כך ש $x \in [x_n, y_n]$ ואם לא בקצה של קטע זה, ויש מספרים h קטנים כרצוננו כך שהקטע $[x, x+h]$ או $[x+h, x]$ כולו בתוך $[x_n, y_n]$ ומתקיים $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} > \beta$. קטעים אלה מהווים כיסוי ויטלי של K (פחות הקצוות). לכן ע"פ למת ויטלי נוכל לבחור מספר סופי של קטעים זרים $J_l \subset [x_n, y_n] \equiv I_n$ כך שלכל l יש איזה n כך ש $J_l = [w_l, z_l], l = 1, 2, \dots, m$ ו $\beta < \frac{f(z_l)-f(w_l)}{z_l-w_l}$ מכסים תת קבוצה של k שמידתה גדולה מ $s - 2\varepsilon$. קעת, עבור כל $n = 1, 2, \dots, N$

$$\sum_{J_l \subset I_n} f(z_l) - f(w_l) > \sum_{J_l \subset I_n} \beta (z_l - w_l)$$

אבל

$$f(y_n) - f(x_n) \geq \sum_{J_l \subset I_n} f(z_l) - f(w_l)$$

כי f עולה. לבסוף,

$$\begin{aligned} \alpha (s + \varepsilon) &> \sum_{n=1}^N f(y_n) - f(x_n) \geq \sum_{n=1}^N \sum_{J_l \subset I_n} f(z_l) - f(w_l) > \sum_{n=1}^N \sum_{J_l \subset I_n} \beta (z_l - w_l) = \\ &= \sum_{l=1}^m \beta (z_l - w_l) = \beta \sum_{l=1}^m |J_l| > \beta (s - 2\varepsilon) \end{aligned}$$

הדבר אפשרי לכל $\beta > \varepsilon$. אי השוויון אפשרי רק אם $s = 0$, והוכחנו ש $m^*(E_{\alpha\beta}) = 0$ לכל $\alpha < \beta \in \mathbb{Q}$. כיוון ש $E = \bigcup_{\alpha < \beta \in \mathbb{Q}} E_{\alpha\beta}$, $m^*(E) = 0$, והוכחנו את הטענה.

נחזור להוכחת המשפט

קעת עבור $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $g_n(x) = \frac{f(x+1/n)-f(x)}{1/n}, x \in [a, b]$. כיוון ש f מונוטונית היא מדידה לבג, לכן כל g_n מדידה לבג. $g_n(x) \geq 0$ לכל n ולכל $x \in E^c$ קיים $\lim_{k \rightarrow \infty} g_n(x) \in [0, \infty]$ ולכל x כך ש $g(x) < \infty$ קיים ושווה $g(x)$. בפרט $g_n \rightarrow g$ כב"מ ולפי למת פאטו:

$$\int_a^b g \, dm \leq \liminf \int_a^b g_n \, dm = \liminf \int_a^b \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] dm = \dots$$

לפי למה 2 זה שווה:

$$\dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_{a+1/n}^{b+1/n} f \, dm - \int_a^b f \, dm \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_b^{b+1/n} f \, dm - \int_a^{a+1/n} f \, dm \right]$$

כעת לפי הגדרה בקטע $[b, b+1/n]$ $f(x) \equiv f(b)$, ולכן עבור כל n $\int_b^{b+1/n} f \, dm = f(b) \cdot n \cdot \frac{1}{n} = f(b)$.
כיוון ש f עולה, בקטע $[a, a+1/n]$ $f(x) \geq f(a)$. לכן

$$n \int_a^{a+1/n} f \, dm \geq n \int_a^{a+1/n} f(a) \, dm = f(a)$$

יוצא שלכל n

$$n \left[\int_b^{b+1/n} f \, dm - \int_a^{a+1/n} f \, dm \right] \leq f(b) - f(a)$$

מכל זה נובע $\int_a^b g \, dm \leq f(b) - f(a)$, בפרט $\int_a^b g \, dm > \infty$ ולכן $g(x) < \infty$ כב"מ.
בפרט $f'(x)$ קיים כב"מ ושווה $g(x)$, לכן f' קיים כב"מ ומתקיים

$$\int_a^b f' \, dm = \int_a^b g \, dm \leq f(b) - f(a)$$

■

דוגמה

$$f(x) = I_{[1/2, 1]}(x)$$

$$f(1) - f(0) = 1 > 0 = \int_0^1 f' \, dm. f'(x) = 0 \text{ כב"מ } [0, 1],$$

אז תמיד

$$\int_a^b f' \, dm \leq f(b) - f(a)$$

מסקנה 1

אם $f = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מקיימת $f(x) = g(x) - h(x)$ כאשר g ו h עולות ב $[a, b]$ אז $f'(x)$ קיימת כב"מ ב $[a, b]$.

מסקנה 2

נניח ש $f(x)$ מוגדרת ואינטגרלית ב $[a, b]$ ולכל $x \in [a, b]$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f \, dm$. אזי $F'(x)$ קיימת כב"מ ב $[a, b]$.

הוכחה

לכל $x \in [a, b]$ נגדיר $G(x) = \int_a^x f^+ \, dm$ ו $H(x) = \int_a^x f^- \, dm$. כיוון שלכל $x \in [a, b]$, $f^+(x), f^-(x) \geq 0$, $G(x)$ ו $H(x)$ עולות ב $[a, b]$. לבסוף

$$G(x) - H(x) = \int_a^x [f^+ - f^-] \, dm = \int_a^x f \, dm = F(x)$$

ומצאנו ש $F(x)$ הפרש של שתי פונקציות עולות והיא גזירה כב"מ לפי מסקנה 1.



תזכורת מאינפי

המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי חקל ראשון אומר: תהי $f(x)$ מוגדרת ואינטגרלית רימן ב $[a, b]$. לכל $x \in [a, b]$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$. אזי $F(x)$ רציפה ב $[a, b]$ ובכל x_0 שבו f רציפה, F' גזירה ומתקיים $F'(x_0) = f(x_0)$.

הכללת לבג

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$ מוגדרת ואינטגרלית לבג. נגדיר לכל $x \in [a, b]$ $F(x) = \int_a^x f \, dm$. אזי F רציפה בהחלט (יגדר בהמשך) ב $[a, b]$ וכב"מ $F'(x)$ קיים ושווה $f(x)$. כדי להוכיח את הרציפות בהחלט של F נסתמך על משפט כללי בתורת לבג.

משפט 2

יהי (X, S, μ) מ"ח ותהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ אינטגרלית $d\mu$. אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $E \in S$ ואם $\mu(E) < \delta$ מתקיים $\int_E |f| \, d\mu < \varepsilon$.

הוכחה

לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י

$$f_n(x) = \begin{cases} |f(x)| & |f(x)| \leq n \\ n & |f(x)| > n \end{cases} = \min(n, |f(x)|)$$

לפי זה לכל $x \in X$ $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$ וכל f_n מדידה.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |f(x)|$$

לפי התכנסות מונוטונית $\int_X |f| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$

כעת יהי $\varepsilon > 0$ נתון. נוכל לבחור n מסוים כך ש $|f(x)| \geq f_n(x)$ ו $\int_X (|f| - f_n) d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$.
כעת אם $E \in S$ מקיימת $\mu(E) < \frac{\varepsilon}{2n}$

$$\int_E |f| d\mu = \int_E (|f| - f_n) d\mu + \int_E f_n d\mu \leq \int_X (|f| - f_n) d\mu + \int_E f_n d\mu <$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + n\mu(E) < \frac{\varepsilon}{2} + n\frac{\varepsilon}{2n} = \varepsilon$$

■

הגדרה

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כלשהי. נאמר ש f רציפה בהחלט ב $[a, b]$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם הקטעים $[a, b] \supset (a_k, b_k)$ זרים בזוגות עבור $1 \leq k \leq n$ ואם $\sum_{k=1}^n b_k - a_k$

$$\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon$$

הערה

טריוויאלי שרציפות בהחלט גוררת רציפות במ"ש. ההיפך לא נכון.

משפט 3

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$ מוגדרת ואינטגרבילית $d\mu$. לכל $x \in [a, b]$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f d\mu$. אזי F רציפה בהחלט ב $[a, b]$.

הוכחה

יהי $\varepsilon > 0$ נתון. כיוון ש f אינטגרבילית משפט 2 אומר שקיים $\delta > 0$ כך שאם $E \subset [a, b]$ מדידה ואם $m(E) < \delta$ אז $\int_E |f| d\mu < \varepsilon$.

כעת נניח שהקטעים $(a_k, b_k)_{k=1}^n$ מוכלים ב $[a, b]$ וזרים בזוגות, ונניח ש $\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)$

$$m(E) < \delta, E = \biguplus_{k=1}^n (a_k, b_k)$$

מכל זה נובע ש

$$\sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{a_k}^{b_k} f d\mu - \int_{a_k}^{a_k} f d\mu \right| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{a_k}^{b_k} f d\mu \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{b_k} |f| d\mu = \int_E |f| d\mu < \varepsilon$$

לכן f רציפה בהחלט.

■

המטרה הבאה

המטרה הבאה שלנו היא להוכיח שאם $F(x) = \int_a^x f \, dm$ אז $F' = f$ כב"מ. נסתמך בין היתר על למה:

למה

תהי $E \subset [a, b]$ קבוצה מדידה כך ש $m(E) = s > 0$. אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת קבוצה סגורה $F \subset E$ כך ש $m(F) > s - \varepsilon$.
הוכחה: תרגיל.

משפט 4

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציה אינטגרבילית. נניח שלכל $c \in [a, b]$ $\int_a^c f \, dm = 0$. אזי $f(x) = 0$ כב"מ ב $[a, b]$.
(כבר הוכחנו את זה עבור $f(x) \geq 0$, אבל פה זה לא נתון)

הוכחה

תחילה נעיר שאם $[\alpha, \beta]$ קטע כלשהו בתוך $[a, b]$ אז

$$\int_{\alpha}^{\beta} f \, dm = \int_a^{\beta} f \, dm - \int_a^{\alpha} f \, dm = 0 - 0 = 0$$

נמשיך בדרך השלילה: אם $f(x) \not\equiv 0$ כב"מ אז קיים $E \subset [a, b]$ כך ש $m(E) > 0$ ו $f(x) > 0$ לכל $x \in E$ או $f(x) < 0$ לכל $x \in E$. בה"כ $f(x) > 0$ ב E . לפי הלמה קיים $F \subset E$ כך ש F סגורה ו $m(F) > 0$. ממשפט בפרק הקודם $\int_F f \, dm > 0$. כיוון ש F סגורה $(a, b) - F$ פתוחה, ונוכל לכתוב

$$(a, b) - F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\alpha_n, \beta_n)$$

או

$$(a, b) = F \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (\alpha_n, \beta_n)$$

נובע ש

$$0 = \int_a^b f \, dm = \int_F f \, dm + \int_{\bigcup_{n=1}^{\infty} (\alpha_n, \beta_n)} f \, dm = \underbrace{\int_F f \, dm}_{>0} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\int_{\alpha_n}^{\beta_n} f \, dm}_{=0}$$

"הוכחנו" $0 > 0$! הסתירה מוכיחה את המשפט.

■

מסקנה

נניח ש $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציות אינטגרביליות, ונניח לכל $c \in [a, b]$ $\int_a^c f \, dm = \int_a^c g \, dm$. אזי $f(x) = g(x)$ כב"מ ב $[a, b]$.

הוכחה

לפי הנתון $\int_a^c (f - g) \, dm = 0$ לכל $c \in [a, b]$. לפי משפט 4 $f(x) - g(x) = 0$ כב"מ ב $[a, b]$. מש"ל.

משפט 5

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציה אינטגרבילית. לכל $x \in [a, b]$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f \, dm$. אזי $F'(x) = f(x)$ כב"מ ב $[a, b]$ וכב"מ $F'(x) = f(x)$.

הוכחה

מקרה 1: $f(x)$ חסומה: ז.א. קיים $M > 0$ כך שלכל $x \in [a, b]$ $|f(x)| \leq M$. לכל n נגדיר $F_n(x) = \frac{F(x + \frac{1}{n}) - F(x)}{1/n}$. לפי מסקנה 2 למשפט 1 גזירה כב"מ, וכב"מ $F'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$. נשים לב שלכל x ו n $F_n(x) = n \int_x^{x+1/n} f \, dm$ ולכן

$$|F_n(x)| \leq n \int_x^{x+1/n} |f| \, dm \leq n \int_x^{x+1/n} M \, dm = M$$

כעת אם $c \in [a, b]$, $F_n \rightarrow F'$ כב"מ, ובאופן חסום בקטע $[a, c]$, לפי משפט ההתכנסות החסומה

$$\begin{aligned} \int_a^c F' \, dm &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^c F_n \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^c \left[F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x) \right] \, dm = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_c^{c+1/n} F \, dm - n \int_a^{a+1/n} F \, dm \end{aligned}$$

כיוון ש F רציפה, המשפט היסודי הקלאסי אומר שהגבול הוא

$$F(c) - F(a) = \int_a^c f \, dm$$

הדבר נכון לכל $c \in [a, b]$. לפי המסקנה למשפט 4, $F' = f$ כב"מ ב $[a, b]$.